

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

Atelier de professionnalisation — AP3 SP6

Étude et mise en place d'une solution WIFI sécurisée au sein de la M2L

Auteurs		VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux	
Réalisation n°	6 — Infrastructure WIFI sécurisée M2L	
Période	Du 13/03/2026 au 02/04/2026 (3 séances)	
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13	
SSID Visiteurs	M2L-Visiteurs — WPA2-Personal (PSK) — VLAN 4 Public	
SSID Permanents	M2L-Permanents — WPA2-Entreprise (802.1X / RADIUS) — VLAN 16	
Serveur RADIUS	SRVAD2 — 172.17.8.5 — NPS Windows Server 2022	

SOMMAIRE

- 1. Contexte et objectifs**
- 2. Organisation du projet**
- 3. Analyse de l'existant et expression des besoins**
- 4. Étude des normes WIFI et choix du matériel**
 - 4.1. Normes WLAN (IEEE 802.11) — comparatif
 - 4.2. Choix du point d'accès retenu
- 5. Architecture de la solution WIFI**
 - 5.1. Deux SSID sur une infrastructure commune
 - 5.2. Plan d'adressage — VLAN WIFI
 - 5.3. Schéma logique de la solution
- 6. Configuration du commutateur SWM2L — VLAN 16 WIFI**
- 7. Déploiement du serveur RADIUS (NPS sur SRVAD2)**
 - 7.1. Prérequis — Autorité de certification (PKI)
 - 7.2. Installation et configuration du rôle NPS
 - 7.3. Création du groupe WIFI dans Active Directory
 - 7.4. Configuration des stratégies réseau NPS
- 8. Configuration du point d'accès WIFI**
 - 8.1. SSID M2L-Visiteurs (WPA2-Personal)
 - 8.2. SSID M2L-Permanents (WPA2-Entreprise / 802.1X)
- 9. Tests et validation**
- 10. Conclusion**

1. Contexte et objectifs

Cette sixième réalisation professionnelle clôture le cycle des ateliers de professionnalisation de la Maison des Ligues. L'infrastructure filaire est désormais complète et sécurisée (VLANs, HSRP, supervision Zabbix, AD DS, GLPI). La DSI souhaite maintenant étendre la connectivité réseau via le WIFI, en répondant à deux besoins distincts et aux exigences de sécurité associées.

D'une part, tous les espaces de la M2L (salles de réunion, salle de formation multimédia, couloirs) sont équipés de points d'accès sans fil. Ces équipements doivent offrir un service double : un accès Internet ouvert pour les visiteurs extérieurs, et un accès sécurisé à l'Intranet pour le personnel et les membres des ligues.

Les objectifs de cette réalisation sont les suivants :

- Analyser les besoins WIFI de la M2L et les contraintes de sécurité associées
- Étudier les normes WLAN et proposer un point d'accès adapté
- Concevoir une architecture à deux SSID sur une infrastructure d'AP commune
- Créer le VLAN 16 (WIFI) sur le SWM2L avec son plan d'adressage
- Déployer et configurer le serveur RADIUS (NPS) sur SRVAD2 avec liaison AD
- Configurer les deux SSID sur le point d'accès (WPA2-Personal et WPA2-Entreprise)
- Tester et valider la solution complète

2. Organisation du projet

Le projet a été mené en binôme sur 3 séances, avec une répartition des tâches établie dès la première séance via Trello.

Tâche	Responsable	Séance
Analyse des besoins, étude des normes WIFI	Les deux	1 — 13/03
Création VLAN 16 sur SWM2L + pool DHCP	LAGUERRE Killian	1 — 13/03
Installation PKI (CA) + rôle NPS sur SRVAD2	VARSOVIE Mathis	2 — 20/03
Configuration stratégies réseau NPS	VARSOVIE Mathis	2 — 20/03
Configuration des deux SSID sur le point d'accès	LAGUERRE Killian	2 — 20/03
Tests de validation et rédaction du compte-rendu	Les deux	3 — 02/04

3. Analyse de l'existant et expression des besoins

L'infrastructure réseau filaire de la M2L est opérationnelle depuis les réalisations précédentes. Les points d'accès WIFI sont physiquement installés dans les espaces de la M2L mais ne sont pas encore configurés. L'analyse des besoins a conduit à identifier deux profils d'utilisateurs WIFI distincts, avec des exigences très différentes :

Profil	SSID / Réseau	Besoins et contraintes
Visiteurs externes	M2L-Visiteurs (Public)	Accès Internet uniquement. Pas d'authentification. Isolation totale du réseau interne M2L. Débit limité recommandé.
Personnel M2L et membres des ligues	M2L-Permanents (Privé)	Accès à l'Intranet, aux ressources partagées et aux services M2L. Authentification obligatoire via le compte du domaine m2l.lan. Connexion chiffrée (WPA2-Entreprise / 802.1X).

Les contraintes techniques imposées par la DSI sont les suivantes :

- **Séparation des réseaux** : les deux SSID doivent être rattachés à des VLANs distincts pour garantir l'isolation entre visiteurs et permanents
- **Administration dans le VLAN de Management** : les points d'accès et le commutateur s'administrent exclusivement via le VLAN 99 (Management, 172.17.0.0/21)
- **Authentification RADIUS** : le SSID Permanents utilise le protocole 802.1X avec un serveur RADIUS qui vérifie les droits dans l'annuaire Active Directory
- **Chiffrement** : WPA2-Entreprise (AES/CCMP) pour le SSID Permanents — WPA2-Personal pour le SSID Visiteurs
- **Accès Internet** : les deux types d'utilisateurs WIFI doivent pouvoir accéder à Internet via le NAT/PAT des routeurs RTFAI/RTFAIS

4. Étude des normes WIFI et choix du matériel

4.1 Normes WLAN (IEEE 802.11) — comparatif

Le standard WIFI est défini par l'IEEE sous la famille de normes 802.11. Chaque révision apporte des améliorations en termes de débit, de portée et de gestion de la congestion. Le tableau ci-dessous compare les normes pertinentes pour l'infrastructure M2L.

Norme	Nom WIFI	Fréquences	Débit max	Caractéristiques principales
802.11n	WIFI 4	2,4 GHz / 5 GHz	600 Mbit/s	MIMO, double bande. Standard répandu, bonne portée en 2,4 GHz.
802.11ac	WIFI 5	5 GHz	3,5 Gbit/s	MU-MIMO, beamforming. Idéal pour les environnements denses. Portée réduite en 5 GHz.
802.11ax	WIFI 6	2,4 GHz / 5 GHz	9,6 Gbit/s	OFDMA, MU-MIMO 8x8, BSS Coloring, TWT. Optimisé pour les environnements à forte densité d'utilisateurs. Recommandé.
802.11ax	WIFI 6E	2,4 / 5 / 6 GHz	9,6 Gbit/s	Extension WIFI 6 avec la bande 6 GHz. Moins d'interférences, très faible latence.

4.2 Choix du point d'accès retenu

Pour l'infrastructure M2L, un point d'accès WIFI 6 (802.11ax) double bande a été sélectionné afin de répondre aux besoins de densité (plusieurs lignes simultanées) et d'offrir la compatibilité avec tous les terminaux des utilisateurs (2,4 GHz pour les appareils anciens, 5 GHz pour les performances).

Le point d'accès doit impérativement prendre en charge les fonctionnalités suivantes :

- **Multi-SSID** : support d'au moins 2 SSID simultanés sur le même AP, chacun rattaché à un VLAN distinct (VLAN tagging 802.1Q)
- **WPA2-Entreprise (802.1X)** : prise en charge du protocole EAP-PEAP pour l'authentification RADIUS
- **VLAN tagging** : support du 802.1Q pour la séparation des flux Visiteurs et Permanents
- **Administration via VLAN de Management** : interface d'administration accessible uniquement depuis le VLAN 99

***Remarque :** Dans le contexte du laboratoire, des points d'accès TP-Link ou Linksys ont été utilisés pour le prototype. En production, un AP de type TP-Link EAP670 (WIFI 6, dual-band, 802.1X) ou équivalent serait recommandé.*

5. Architecture de la solution WIFI

5.1 Deux SSID sur une infrastructure commune

La solution repose sur le concept du multi-SSID avec VLAN tagging (802.1Q). Un seul point d'accès physique diffuse simultanément deux réseaux WIFI logiquement séparés. Chaque SSID est associé à un VLAN distinct sur le commutateur, garantissant une isolation complète entre les deux types d'utilisateurs :

- **SSID M2L-Visiteurs** : rattaché au VLAN 4 (Public — 172.17.24.0/21). Accès Internet uniquement via NAT/PAT. Pas d'accès au réseau interne M2L. Authentification WPA2-Personal avec clé partagée : wifim2l123
- **SSID M2L-Permanents** : rattaché au VLAN 16 (WIFI — 172.17.112.0/21). Accès à l'Intranet et aux ressources M2L. Authentification WPA2-Entreprise avec vérification des identifiants dans Active Directory via le serveur RADIUS (NPS).

Le lien entre le point d'accès et le commutateur SWM2L est configuré en mode trunk (tagged 802.1Q), transportant simultanément les VLAN 4, 16 et 99 (Management de l'AP).

5.2 Plan d'adressage — VLAN WIFI

VLAN	Nom	Réseau	Plage DHCP	Passerelle (SVI)	Usage WIFI
4	Public	172.17.24.0/21	172.17.24.1 → 172.17.31.253	172.17.31.254	SSID Visiteurs
16	WIFI	172.17.112.0/21	172.17.112.1 → 172.17.119.253	172.17.119.254	SSID Permanents
99	Management	172.17.0.0/21	—	172.17.7.254	Administration des AP

Remarque : Le VLAN 16 (WIFI Permanents) est un nouveau sous-réseau /21 conforme au plan d'adressage général 172.17.0.0/16 défini lors de l'AP3 SP1. La dernière adresse utilisable (172.17.119.254) est réservée à la SVI du SWM2L, conformément à la convention établie.

5.3 Schéma logique de la solution

Équipement	Rôle	Connexion / VLAN
Point d'accès WIFI	Diffusion des deux SSID	Lien trunk vers SWM2L (ports 6, 7 ou 8) — VLAN 4 + 16 + 99 tagués
SWM2L (HP 2930F)	Routage inter-VLAN + SVI	SVI VLAN 16 : 172.17.119.254 — tagged ports 6-8 vers AP
SRVDHCP (172.17.8.2)	Attribution des adresses IP	Pool VLAN 4 (Visiteurs) + Pool VLAN 16 (Permanents) — relay via helper-address SWM2L
SRVAD2 / NPS (172.17.8.5)	Serveur RADIUS	Authentification 802.1X — vérifie les comptes dans m2l.lan — écoute sur UDP 1812
SRVAD (172.17.8.1)	Annuaire AD + CA racine	Fournit les comptes utilisateurs + certificat serveur pour EAP-PEAP
RTFAI / RTFAIS (VIP HSRP)	Accès Internet	NAT/PAT des deux VLANs WIFI vers l'IP publique FAI

6. Configuration du commutateur SWM2L — VLAN 16 WIFI

Le VLAN 16 dédié au réseau WIFI Permanents est créé sur le SWM2L (HP 2930F). Les ports 6, 7 et 8 sont configurés en mode trunk (tagged) pour transporter simultanément les VLAN 4, 16 et 99 vers les points d'accès.

```
! — Création du VLAN 16 (WIFI) sur SWM2L (HP ProCurve 2930F) —
enable
configure terminal

! Création du VLAN 16 dédié au WIFI
vlan 16
  name WIFI
  ip address 172.17.119.254 255.255.248.0
  ip helper-address 172.17.8.2
  tagged ethernet 6-8
exit

! Les ports 6, 7 et 8 sont configurés en trunk (tagged) vers les AP
! La passerelle SVI est la dernière adresse utilisable : 172.17.119.254
! Le helper-address relaie les requêtes DHCP vers SRVDHCP (172.17.8.2)

! Pool DHCP dédié WIFI à créer sur SRVDHCP :
! Réseau      : 172.17.112.0/21
! Plage       : 172.17.112.1 → 172.17.119.253
! Passerelle  : 172.17.119.254
! DNS         : 172.17.8.1

end
write memory

! — Vérification —
show vlan 16
show ip
```

Le pool DHCP correspondant au VLAN 16 est créé sur le serveur SRVDHCP (172.17.8.2) avec les paramètres suivants :

Paramètre DHCP	Valeur
Nom du scope	VLAN16-WIFI-Permanents
Réseau	172.17.112.0 / 255.255.248.0
Plage distribuée	172.17.112.1 → 172.17.119.253
Passerelle (option 3)	172.17.119.254
DNS (option 6)	172.17.8.1 (SRVAD)
Durée du bail	8 heures

7. Déploiement du serveur RADIUS — NPS sur SRVAD2

Le serveur RADIUS est déployé sur SRVAD2 (172.17.8.5) via le rôle Windows Server NPS (Network Policy Server). Ce serveur reçoit les demandes d'authentification 802.1X émises par les points d'accès, interroge l'annuaire Active Directory pour vérifier les identifiants et les appartenances aux groupes, puis retourne une décision (Accept / Reject) au point d'accès.

7.1 Prérequis — Autorité de certification (PKI)

Le protocole EAP-PEAP (utilisé par WPA2-Entreprise) nécessite que le serveur NPS dispose d'un certificat numérique valide, signé par une Autorité de Certification (CA) de confiance. Ce certificat est utilisé pour chiffrer le tunnel EAP entre le client WIFI et le serveur RADIUS.

Une autorité de certification interne (CA Racine d'entreprise) a été installée sur SRVAD via le rôle Services de certificats Active Directory (AD CS) :

1. Sur SRVAD (172.17.8.1), installer le rôle Services de certificats Active Directory (AD CS)
2. Choisir le type : Autorité de certification d'entreprise racine
3. Nom de la CA : M2L-CA
4. Une fois la CA installée, le certificat racine est automatiquement distribué à tous les membres du domaine m2l.lan via la stratégie de groupe
5. Sur SRVAD2, demander un certificat serveur NPS auprès de la CA M2L-CA depuis la console MMC → Certificats → Ordinateur local → Inscrire

Remarque : Le certificat serveur permet aux clients WIFI (postes des ligues) de vérifier l'identité du serveur RADIUS avant d'envoyer leurs identifiants, protégeant ainsi contre les attaques de type Evil Twin (faux point d'accès).

7.2 Installation et configuration du rôle NPS

Le rôle NPS est installé sur SRVAD2 et inscrit dans Active Directory pour lui permettre de lire les attributs d'authentification des comptes utilisateurs.

```
# — Installation du rôle NPS (Network Policy Server) —————
# A exécuter sur SRVAD2 (172.17.8.5) — Windows Server 2022

Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools

# — Inscription du serveur NPS dans Active Directory —————
# (permet au serveur de lire les attributs d'authentification des
# comptes)
netsh nps add registeredserver domain=m2l.lan server=SRVAD2

# — Création du groupe de sécurité WIFI dans l'AD —————
# Ce groupe contiendra les comptes autorisés à se connecter au WIFI
# Permanents
New-ADGroup -Name 'GG_WIFI Permanents' -GroupScope Global -GroupCategory
Security -Path 'OU=IT,DC=m2l,DC=lan'

# Ajouter les groupes globaux des ligues au groupe WIFI
$ligues =
@('GG_Tennis','GG_Judo','GG_Cyclisme','GG_Volley','GG_Escrim','GG_Badmin
ton','GG_Equitation','GG_Natation','GG_Aviron','GG_Handball')
foreach ($g in $ligues) {
```

```
Add-ADGroupMember -Identity 'GG_WIFI_Permanents' -Members $g
}
Write-Host 'Groupe GG_WIFI_Permanents configuré.'
```

7.3 Création du groupe WIFI dans Active Directory

Un groupe de sécurité global GG_WIFI_Permanents est créé dans l'OU IT du domaine m2l.lan. Ce groupe regroupe tous les groupes globaux des ligues (GG_Tennis, GG_Judo, etc.), ce qui permet d'autoriser ou de révoquer l'accès WIFI Permanents pour une ligue entière en une seule opération.

Paramètre	Valeur
Nom du groupe	GG_WIFI_Permanents
Type	Groupe Global de Sécurité
Emplacement (OU)	OU=IT, DC=m2l, DC=lan
Membres	GG_Tennis, GG_Judo, GG_Cyclisme, GG_Volley, GG_Escime, GG_Badminton, GG_Equitation, GG_Natation, GG_Aviron, GG_Handball

7.4 Configuration des stratégies réseau NPS

Dans la console NPS (nps.msc sur SRVAD2), deux éléments principaux sont à configurer :

Client RADIUS — Point d'accès WIFI

Le point d'accès doit être déclaré comme client RADIUS dans NPS afin que le serveur accepte ses demandes d'authentification :

- Dans NPS → Clients et serveurs RADIUS → Clients RADIUS → Nouveau
- Nom convivial : AP-M2L
- Adresse IP du client : adresse de gestion du point d'accès (VLAN 99)
- Secret partagé : choisir une clé secrète robuste (ex. : RadiusM2L@2026) — cette clé doit être identique dans la configuration du point d'accès

Stratégie réseau — Accès WIFI Permanents

La stratégie réseau détermine les conditions d'autorisation d'accès :

- Dans NPS → Stratégies → Stratégies réseau → Nouvelle stratégie
- Nom** : WIFI-Permanents-M2L
- Condition 1 — Groupe Windows** : GG_WIFI_Permanents (seuls les membres de ce groupe peuvent se connecter)
- Condition 2 — Type de port NAS** : IEEE 802.11 (WIFI)
- Autorisation** : Accorder l'accès
- Méthode d'authentification** : EAP-PEAP avec certificat serveur M2L-CA
- Chiffrement** : WPA2-Entreprise (AES/CCMP obligatoire, TKIP désactivé)

Remarque : Le secret partagé RADIUS entre le point d'accès et le serveur NPS (clé définie à l'étape précédente) ne doit pas être confondu avec le mot de passe WIFI. Il est utilisé uniquement pour chiffrer les échanges entre l'AP et le serveur RADIUS, de manière transparente pour l'utilisateur final.

8. Configuration du point d'accès WIFI

La configuration du point d'accès s'effectue depuis son interface web d'administration, accessible via le VLAN 99 (Management). Les paramètres communs aux deux SSID sont d'abord configurés, puis chaque SSID est paramétré individuellement.

8.1 SSID M2L-Visiteurs (WPA2-Personal)

Le SSID Visiteurs offre un accès Internet ouvert, sans authentification par compte, destiné aux personnes extérieures à la M2L. La clé WPA2 partagée empêche les connexions non sollicitées tout en restant simple d'utilisation.

Paramètre	Valeur
SSID (nom du réseau)	M2L-Visiteurs
VLAN associé	VLAN 4 (Public — 172.17.24.0/21)
Sécurité	WPA2-Personal (PSK)
Clé WPA2 partagée	wifim2l123
Chiffrement	AES (CCMP)
Bande radio	2,4 GHz + 5 GHz (dual-band)
Isolation client	Activée (les clients Visiteurs ne peuvent pas communiquer entre eux)
Diffusion du SSID	Activée (SSID visible)

Point clé : La clé partagée wifim2l123 doit être communiquée aux visiteurs à leur arrivée (affichage en salle, remise à l'accueil). Elle doit être changée régulièrement (recommandation : mensuelle) pour limiter les accès non autorisés.

8.2 SSID M2L-Permanents (WPA2-Entreprise / 802.1X)

Le SSID Permanents impose une authentification individuelle par compte du domaine m2l.lan. Chaque utilisateur se connecte avec son identifiant et son mot de passe Active Directory. Le point d'accès délègue la vérification des identifiants au serveur RADIUS (SRVAD2).

Paramètre	Valeur
SSID (nom du réseau)	M2L-Permanents
VLAN associé	VLAN 16 (WIFI — 172.17.112.0/21)
Sécurité	WPA2-Entreprise (IEEE 802.1X / EAP)
Méthode EAP	EAP-PEAP (Protected EAP)
Serveur RADIUS (adresse IP)	172.17.8.5 (SRVAD2 — NPS)
Port RADIUS	UDP 1812 (authentification)
Secret partagé RADIUS	RadiusM2L@2026 (clé configurée dans NPS)
Chiffrement	AES (CCMP) — TKIP désactivé
Bande radio	2,4 GHz + 5 GHz (dual-band)
Diffusion du SSID	Activée

Processus d'authentification 802.1X pour un membre de la M2L :

- L'utilisateur sélectionne le SSID M2L-Permanents sur son terminal et saisit ses identifiants du domaine (ex. : mcarplan / P@sswordsio)
- Le point d'accès transmet la demande d'authentification au serveur RADIUS via le protocole RADIUS (UDP 1812)
- Le serveur NPS vérifie les identifiants dans Active Directory et contrôle l'appartenance au groupe GG_WIFI_Permanents
- Si la vérification est concluante, NPS renvoie un Access-Accept au point d'accès
- Le point d'accès autorise la connexion et place le terminal dans le VLAN 16
- Le terminal obtient une adresse IP dans la plage 172.17.112.0/21 via DHCP

9. Tests et validation

Une campagne de tests complète a été menée pour valider le bon fonctionnement des deux SSID, la sécurité de la séparation des réseaux et l'authentification RADIUS.

Test effectué	Résultat	Observation
Connexion au SSID M2L-Visiteurs avec la clé WPA2	✓ Succès	Adresse IP obtenue dans 172.17.24.0/21 (VLAN 4)
Accès Internet depuis le SSID Visiteurs	✓ Succès	Navigation web OK — NAT/PAT via RTFAI actif
Isolation réseau Visiteurs — tentative d'accès à SRVAD	✓ Succès	Ping 172.17.8.1 depuis VLAN 4 → bloqué par ACL sur SWM2L
Connexion au SSID M2L-Permanents avec compte AD valide	✓ Succès	mcarplan@m2l.lan → NPS Access-Accept → IP dans 172.17.112.0/21
Connexion avec un compte non membre de GG_WIFI_Permanents	✓ Succès	NPS retourne Access-Reject → connexion refusée
Connexion avec identifiants erronés sur M2L-Permanents	✓ Succès	NPS retourne Access-Reject → connexion refusée
Accès aux ressources Intranet depuis M2L-Permanents	✓ Succès	Accès au portail GLPI (172.17.8.3) et aux partages réseau OK
Accès Internet depuis M2L-Permanents	✓ Succès	Navigation web OK — NAT/PAT via VIP HSRP 192.168.255.254
Administration de l'AP depuis le VLAN 99 (Management)	✓ Succès	Interface web AP accessible uniquement via VLAN 99 — bloquée depuis VLAN 4 et 16
Supervision Zabbix — état de l'AP WIFI	✓ Succès	AP visible dans Zabbix via SNMP — disponibilité et métriques radio remontées
Test de charge — 10 clients simultanés sur M2L-Permanents	✓ Succès	Débit stable, authentification RADIUS < 2 s par client

10. Conclusion

Cette sixième et dernière réalisation professionnelle a permis de déployer une solution WIFI complète et sécurisée au sein de la Maison des Ligues, venant finaliser l'infrastructure informatique initiée lors de l'AP3 SP1.

La solution mise en place répond à l'ensemble des exigences de la DSI : deux réseaux WIFI logiquement séparés sur une infrastructure physique commune, un accès visiteurs simple et contrôlé, et un accès permanents sécurisé par une authentification individuelle via WPA2-Entreprise et le protocole 802.1X. L'intégration du serveur RADIUS avec Active Directory garantit que seuls les comptes du domaine m2l.lan appartenant au groupe GG_WIFI_Permanents peuvent se connecter, avec une gestion centralisée des droits d'accès.

L'ensemble des six réalisations professionnelles forment désormais une infrastructure cohérente et professionnelle :

- **SP1** : Infrastructure réseau (VLANs, routage, NAT/PAT, services AD/DNS/DHCP)
- **SP2** : Administration des utilisateurs, GLPI-LDAP, GPO
- **SP3** : Supervision Zabbix (SNMP + agents)
- **SP4** : Déploiement WDS et inventaire GLPI Inventory
- **SP5** : Haute disponibilité HSRP des routeurs
- **SP6** : WIFI sécurisé (WPA2-Personal + WPA2-Entreprise / RADIUS)

Des perspectives d'amélioration sont envisagées :

- Déployer un contrôleur WIFI centralisé (ex. : TP-Link Omada ou Cisco WLC) pour gérer l'ensemble des AP de la M2L depuis une interface unique
- Migrer vers WPA3-Entreprise pour renforcer la sécurité (chiffrement 192 bits, protection contre les attaques par dictionnaire)
- Mettre en place un portail captif sur le SSID Visiteurs pour la journalisation des connexions (conformité légale — obligation de traçabilité)
- Intégrer la supervision des AP WIFI dans Zabbix avec des tableaux de bord dédiés (clients connectés, signal RSSI, débit par AP)